

Adaptive AUTOSAR (R20-11)

開発プラットフォームの紹介

目次

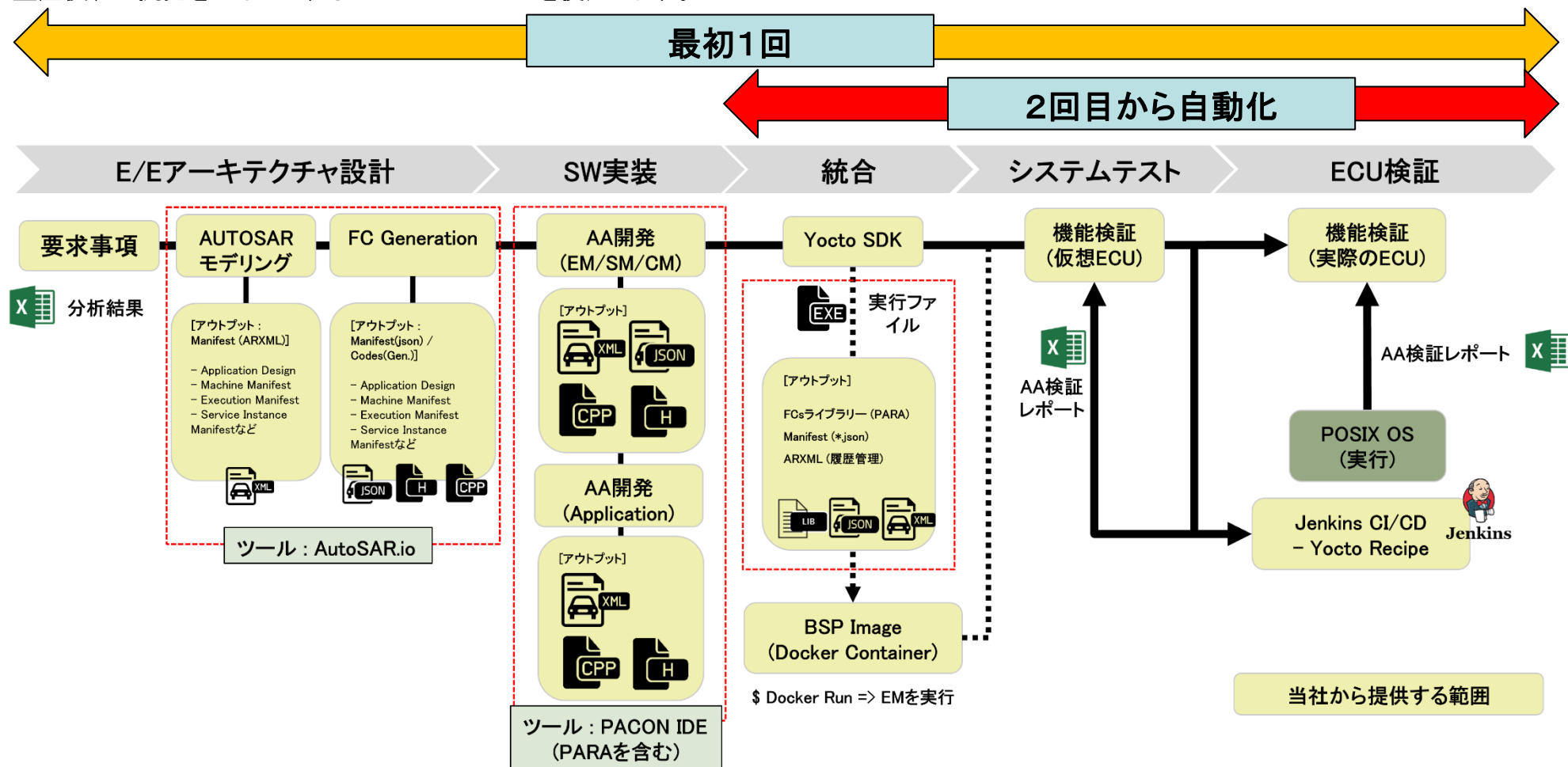
1. Adaptive AUTOSAR (R20-11)の開発フロー
2. ポップコーンザーのAdaptive AUTOSAR (R20-11)の開発プラットフォーム概要
3. 製品紹介 : PARA
4. 製品紹介 : PACON IDE
5. 製品紹介 : 仮想ECU
6. ポップコーンザーのAP開発環境の構築の例
7. AP開発ロードマップ(～2023年まで)

(補足資料1) 製品デモの動画

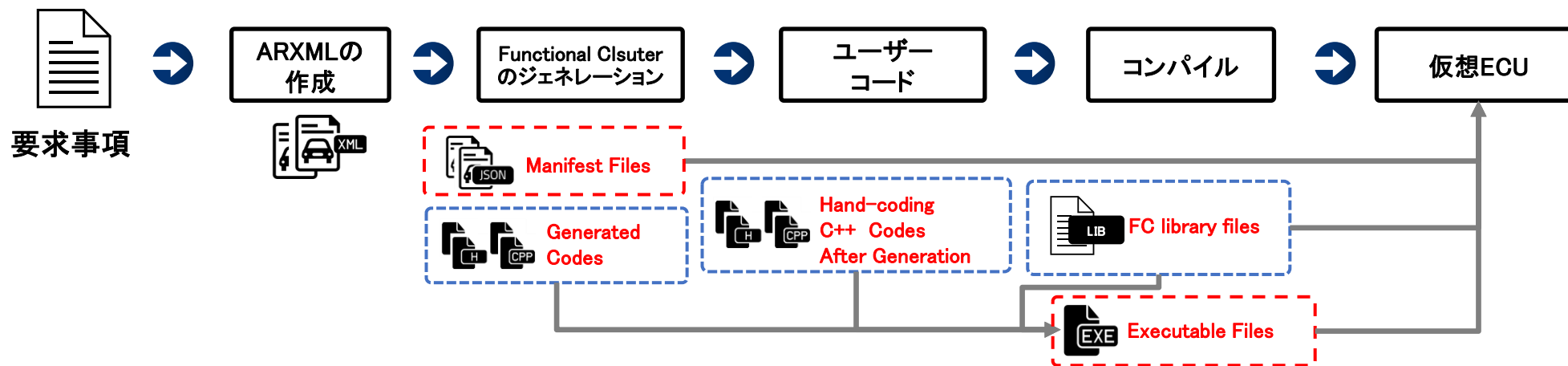
(補足資料2) 設計ツール(AutoSAR.io)のISO26262認定証

1. Adaptive AUTOSAR (R20-11)の開発フロー

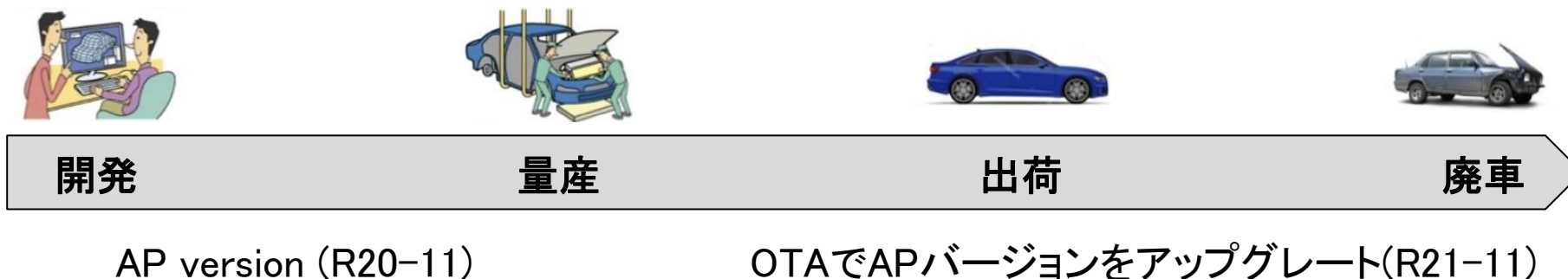
1. 当社はEnd-to-EndでAdaptive AUTOSARツールチェーンを提供します。
 - ・ 自動車メーカーや部品メーカーのAdaptive Application/ECU開発プロセスの全てをサポートします。
2. 最初は開発フロー通りに手作業してImageを生成し、CI/CDで自動システムを構築します。
3. ECU量産後、AA開発をサポートするためにYocto SDKを使用します。



1. Adaptive AUTOSAR (R20-11)の開発フロー



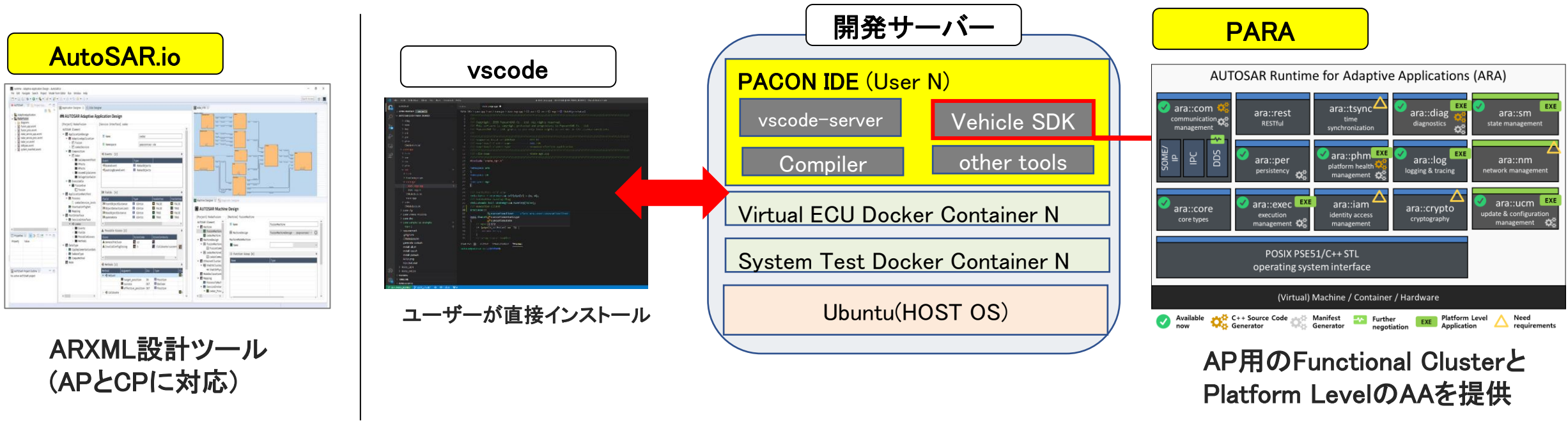
- 仮想ECUでテストを行ってから、実際のECUでシステムテストを行います。



- 量産後、機能改善やサイバーセキュリティに対応してOTAでアップデート実施

2. ポップコーンザーのAdaptive AUTOSAR (R20-11)の開発プラットフォーム概要

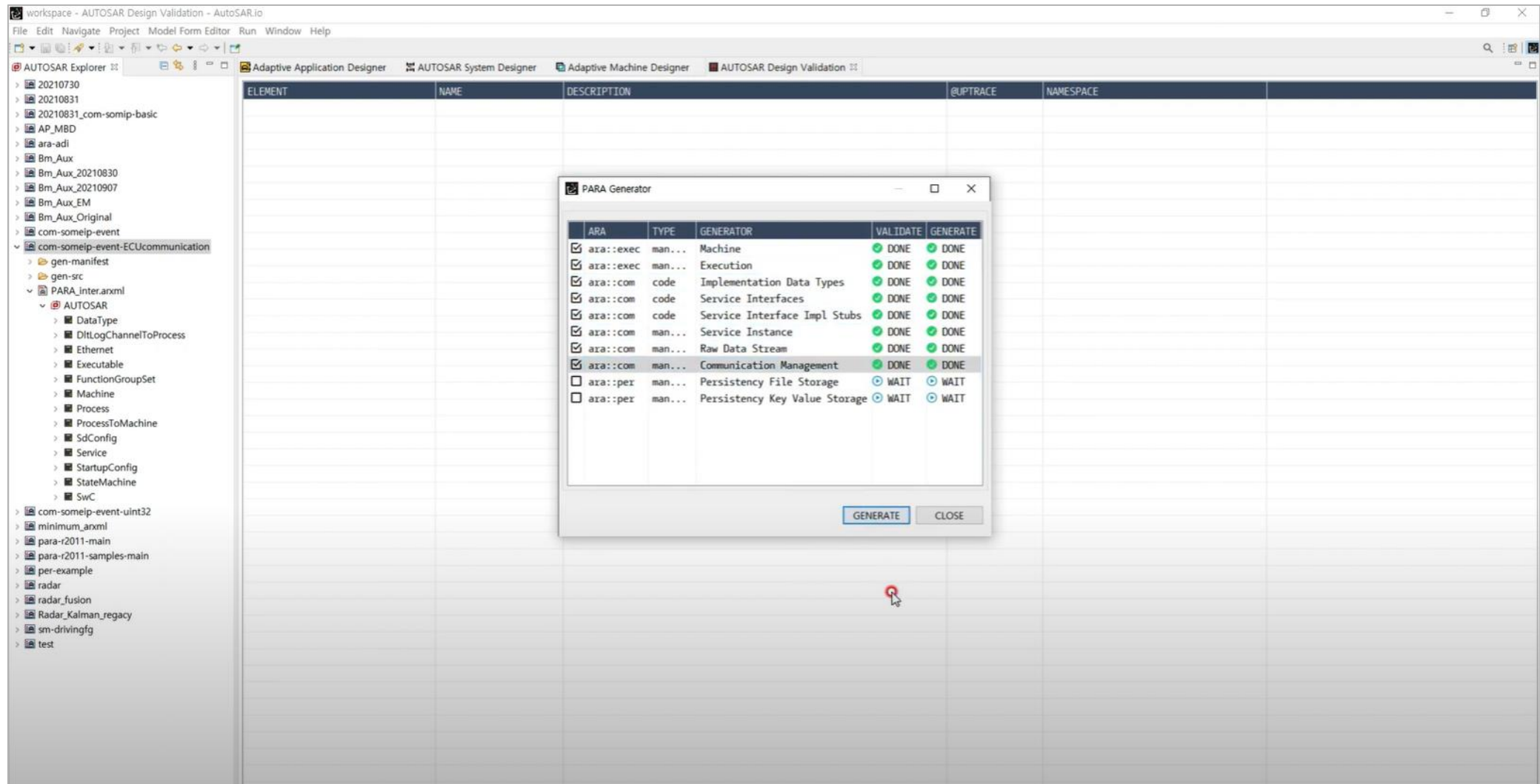
- パソコンでのインストールと連携する開発プラットフォーム
 - ① APのFC SDKまたは、Vehicle OSのSDK(ツールベンダーの依存関係なし)
 - ② 仮想ECUを提供(シミュレーションとテスト)、C++言語以外の開発言語に対応
 - ③ コーディングルールのチェック、API自動補完など



3. 製品紹介： PARA – 特徴

1. PARAはEMなしで、AA(Adaptive Application)のテストが可能です。
 - AUTOSAR標準では、EMが必須であります。しかし、PARAでは開発の効率を高めるためにEMがなくてもAA開発やテストが行えます。
2. ポップコーンザーのFCのジェネレータはパラメーターの入力が不要です。
ARXMLのValidationがOKになった場合、自動的にジェネレータを起動します。
 - AutoSAR.ioにはFCのジェネレータが含まれているので、自動的にAAとMachineを解釈してAAに関するソースコードとManifestファイルを生成します。
3. MATLAB/Simulink 2021a(R19-11)とAP MBD, Legacy MBDのアウトプット(C++)をAAへマイグレーションする検証を終えて、ガイドラインを提供します。
 - ユーザーが制御用AAを開発する際、必ずMATLAB/Simulinkを使用します。
4. PARAはAI開発向けのPython用SOME/IP通信に対応します。

3. 製品紹介 : PARA – 特徴



＜AutoSAR.ioでは1分以内にPARAをジェネレーションします。＞

3. 製品紹介 : PARA – FCリスト (R20-11)の開発計画(2023年まで)

AUTOSAR Runtime for Adaptive Applications (ARA)



POSIX PSE51/C++ STL
operating system interface

(Virtual) Machine / Container / Hardware



3. 製品紹介 : PARA – ISO26262向けの独自のSafety Mechanism

- ポップコーンザーの自社開発した機能で(libpara)、Adaptive Applicationを開発する際、ユーザーのミスでara APIを間違えて作成したソースコードやPOSIX OSで起きるHuman errorを検出する機能です。
(232個以上の機能)

```
2021/11/19 08:08:04.216822 3612010536 101 ECU1 unde DFLT log verbose V 1 [[RCVR] REQ(OFFER) sess:1,sid:201,iid:2,maj:1,min:4294967295,path:/example/var/ara-channel/com/4600_BMS_AA_RootSwc_RequiredPort.service <= /example/var/ara-channel/com/4600_BMS_AA_RootSwc_RequiredPort.tmp]
2021/11/19 08:08:04.216950 3612010537 102 ECU1 unde DFLT log error V 1 [CmRouter::ProcessOfferServiceReq:: not exist service fail <key:ppport:201:2:1:4294967295>]
2021/11/19 08:08:04.217106 3612010539 103 ECU1 unde DFLT log verbose V 1 [[SNDR] RES(OFFER) sess:1,res:not_supported => /example/var/ara-channel/com/4600_BMS_AA_RootSwc_RequiredPort.tmp]
```

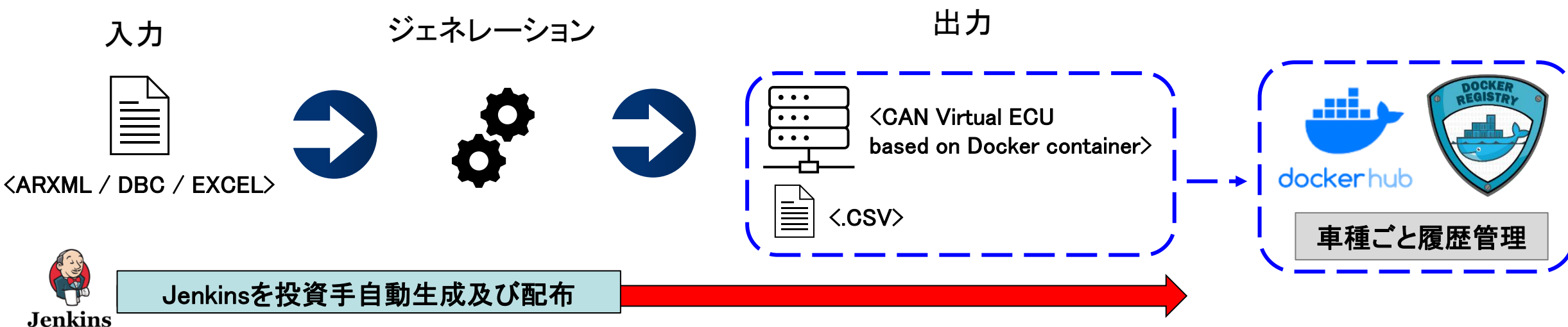
〈例1. ara APIのHuman error、AA実行時、Someipエラー検出 : someip OfferService API〉

```
2022/02/09 03:39:18.645278 102307244 001 ECU1 CM-- DFLT log error V 1 [InitByManifest::
ManifestParser::InitByManifest:: HasParserError fail <0> (/home/popcornsar/para-r2011-main/para-
api/com/internal/database/database.cpp #63)] 5terminate called after throwing an instance of 'std::runtime_error' 6 what():
InitByManifest:: ManifestParser::InitByManifest:: HasParserError fail <0> (/home/popcornsar/para-r2011-main/para-
api/com/internal/database/database.cpp #62)
```

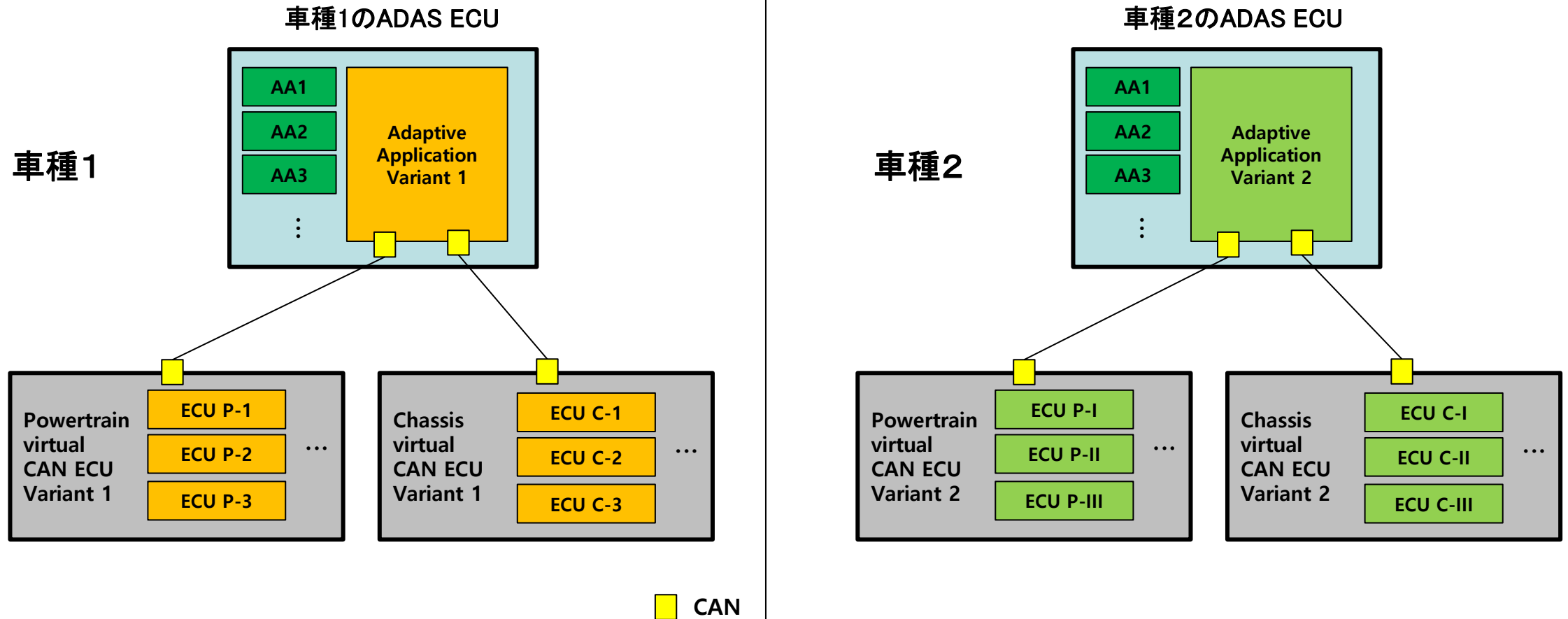
〈例2. POSIX OSのHuman error、AA実行時、ボードからPOSIX OSのvi editor使用に関するdummyファイル生成の 이슈〉

3. 製品紹介 : PARA – CAN-DO(based on Docker container)

- CAN-DOは自社開発のジェネレータです。ARXML、DBC、EXCELを入力すると、自動的にdocker containerベースのCANの仮想ECUを生成します。
- 短時間で生成された複数のCANの仮想ECUを使ってテストが行えます。
- DockerhubからCANの仮想ECUの履歴管理ができ、JenkinsからCANの仮想ECU生成を自動化します。
- 非AUTOSARにも対応します。

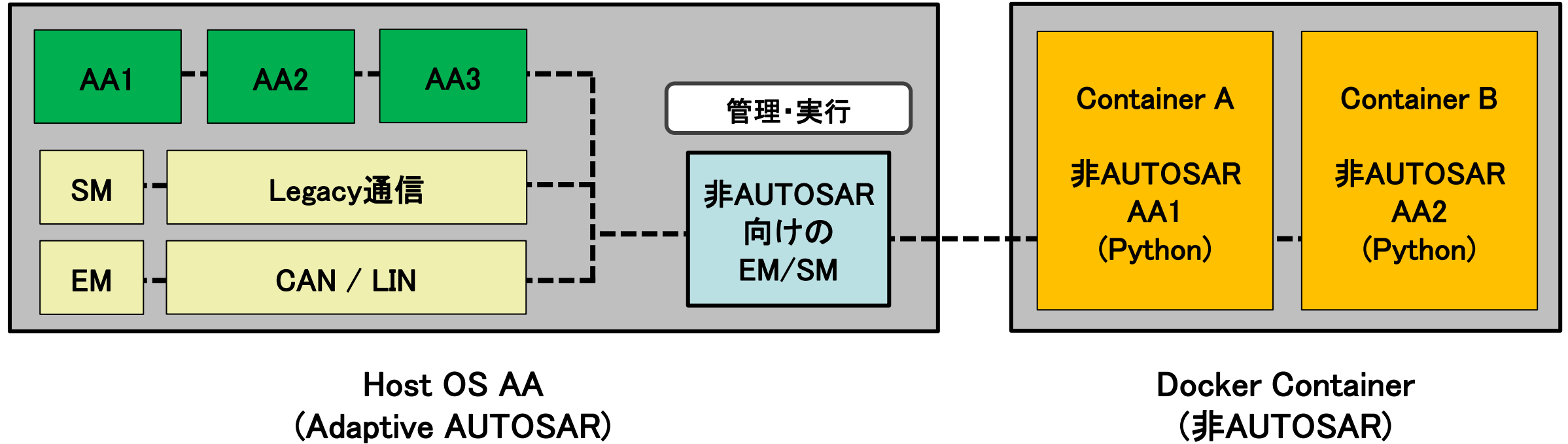


3. 製品紹介 : PARA – CAN-DOの使用例



- CAN-DOはVirtual CAN ECUを自動的に生成します。
- 各ECUとその設定に関する情報はDockerhubまたはDocker registryに保存・管理されます。

3. 製品紹介 : PARA – 非AUTOSAR Application実行のための特徴AA



- EM適用時、非AUTOSARアプリケーション(docker・Legacy通信・Pythonなど)を認識できない場合があります。
- 解決方法としてEM・SMの役割を果たせるAAを生成して、非AUTOSARアプリケーションを実行することができます。

4. 製品紹介 : PACON IDE – 特徴

1. PACON IDEをカスタマーブランドのIDEとしてカスタマイズできます。
 - 車種毎にIDEを管理することができます。
 - Jenkins CI/CDで、カスタマーブランドIDEの配布や履歴管理ができます。
2. PACON IDEはAdaptive Platform Vendorに依存関係がありません。
3. VSCodeと連携して、PACON IDE(=Docker Container)を使えます。
 - Docker ContainerにはPARAとVSCodeで使用する拡張機能が含まれています。
 - 外部ネットワークに繋がらなくても使えます。
4. PACON IDEにインストールされているWiresharkを使えます。(ユーザーのPCにインストール不要)
5. Jenkins CI/CDからPACON IDEを配布することができます。
6. 開発効率を高める機能を提供します。
 - ARA APIとオープンソースAPIの自動補完
 - リアルタイムでコーディングルールをチェック
 - デバッグ、多様なプログラミング言語(Pythonなど)に対応

4. 製品紹介 : PACON IDE – カスタマーブランドIDEへのカスタマイズ

車種	CPU	OS
Variant 1	NVIDIA	Linux (5.0)
	NVIDIA	Linux (5.15)
Variant 2	Intel	QNX
	NXP	QNX
Variant 3	R-car	Android



Variant1:1.0.0



Variant1:1.1.0



Variant2_intel:1.0.0



Variant2_nxp:1.0.0



Variant3:1.0.0

- 車種毎にIDEを管理することができます。
- Jenkins CI/CDで、カスタマーブランドIDEの配布や履歴管理ができます。
- OSアップデートにより、IDEを再度配布する必要があります。



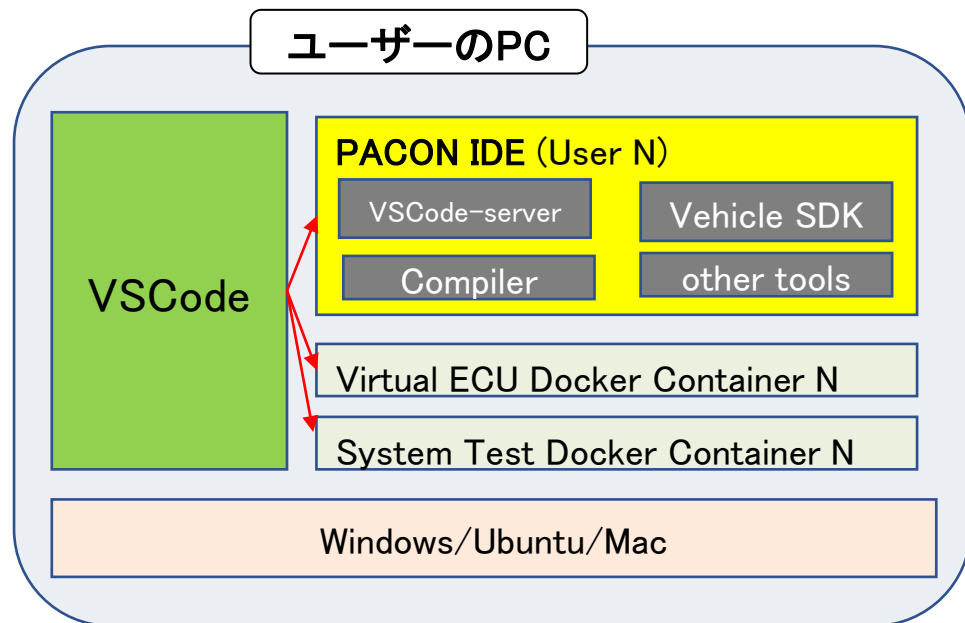
Jenkins

Jenkinsを通して
自動的に配布

4. 製品紹介 : PACON IDE – 提供形態

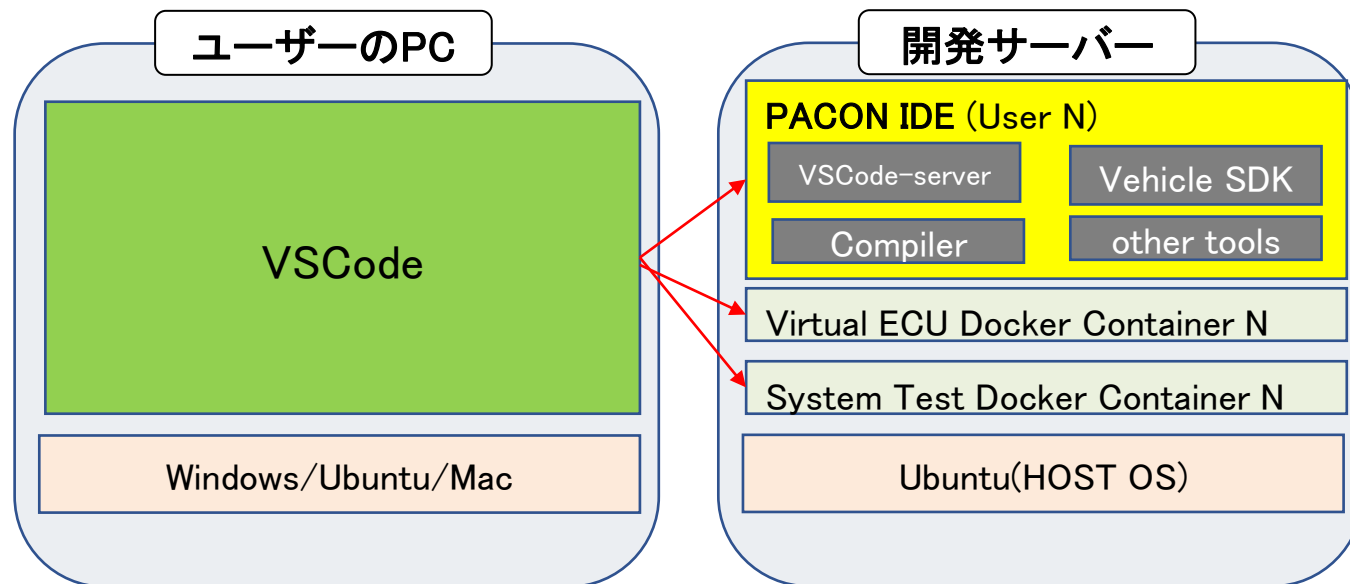
① ユーザーのPCから開発

(ネットワーク接続不要)



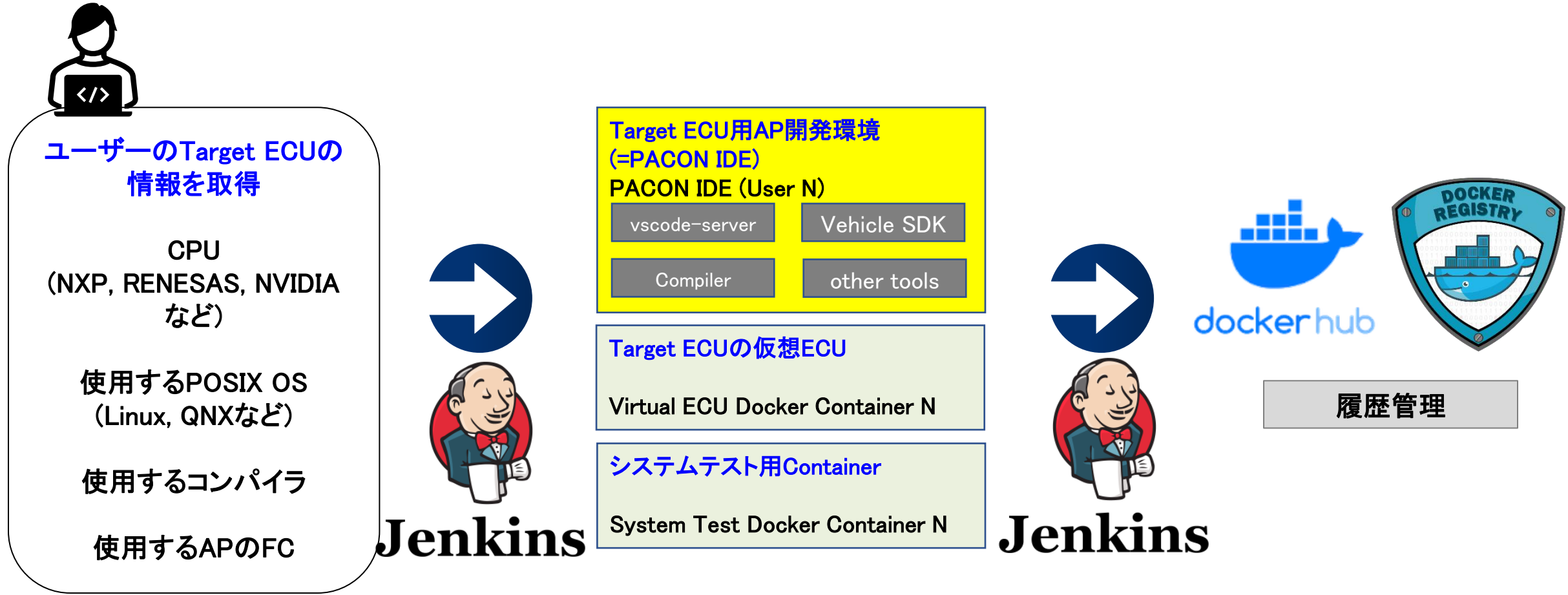
② ユーザーのPCが開発サーバーに連携して開発

(ユーザー同士の協業で開発を効率化させる)



docker container : dockerhubから配布する

4. 製品紹介 : PACON IDE – IDE及び仮想ECUの構成



5. 製品紹介：仮想ECU – 特徴

1. カスタマーブランドの仮想ECUとしてカスタマイズできます。
 - 車種毎に仮想ECUを管理することができます。
 - Jenkins CI/CDで、カスタマーブランド仮想ECUの配布や履歴管理ができます。
2. 仮想ECUはAdaptive Platform Vendorに依存関係がありません。
3. 他社はQEMUで対応しています。(性能が低くて、互換性がありません。)
 - 当社はDocker Containerベースでカスタマーが使用するPOSIX OSとTargetECUを提供します。
 - Docker ContainerからAAのでテストが終わったら、そのままAAをTargetECUにして納品します。
4. 複数のECUをDocker Containerで開発し、DockerHubまたはDocker registryから履歴管理ができるので、ユーザー同士の共同作業に優れています。
5. Jenkins CI/CDから複数の仮想ECUを自動生成してAAテストが行えます。
6. VSCodeと連携するPACON IDEを通して、仮想ECUを生成することができます。
7. 仮想ECUと連携する他のシステムテスト用のDocker Containerを提供します。
 - 仮想ECU内にはシステムシステムSWを内蔵することが厳しい
例：仮想ECU内に(ARM) tsharkを内蔵
 - テストSW(pythonなど)は他のシステムテスト用のDocker Container内に入れる

5. 製品紹介：仮想ECU – カスタマーブランドの仮想ECUへカスタマイズ

車種	CPU	OS	
Variant 1	NVIDIA	Linux (5.0)	→ vECU_Variant1:1.0.0
	NVIDIA	Linux (5.15)	→ vECU_Variant1:1.1.0
Variant 2	Intel	QNX	→ vECU_Variant2_intel:1.0.0
	NXP	QNX	→ vECU_Variant2_nxp:1.0.0
Variant 3	R-car	Android	→ vECU_Variant3:1.0.0

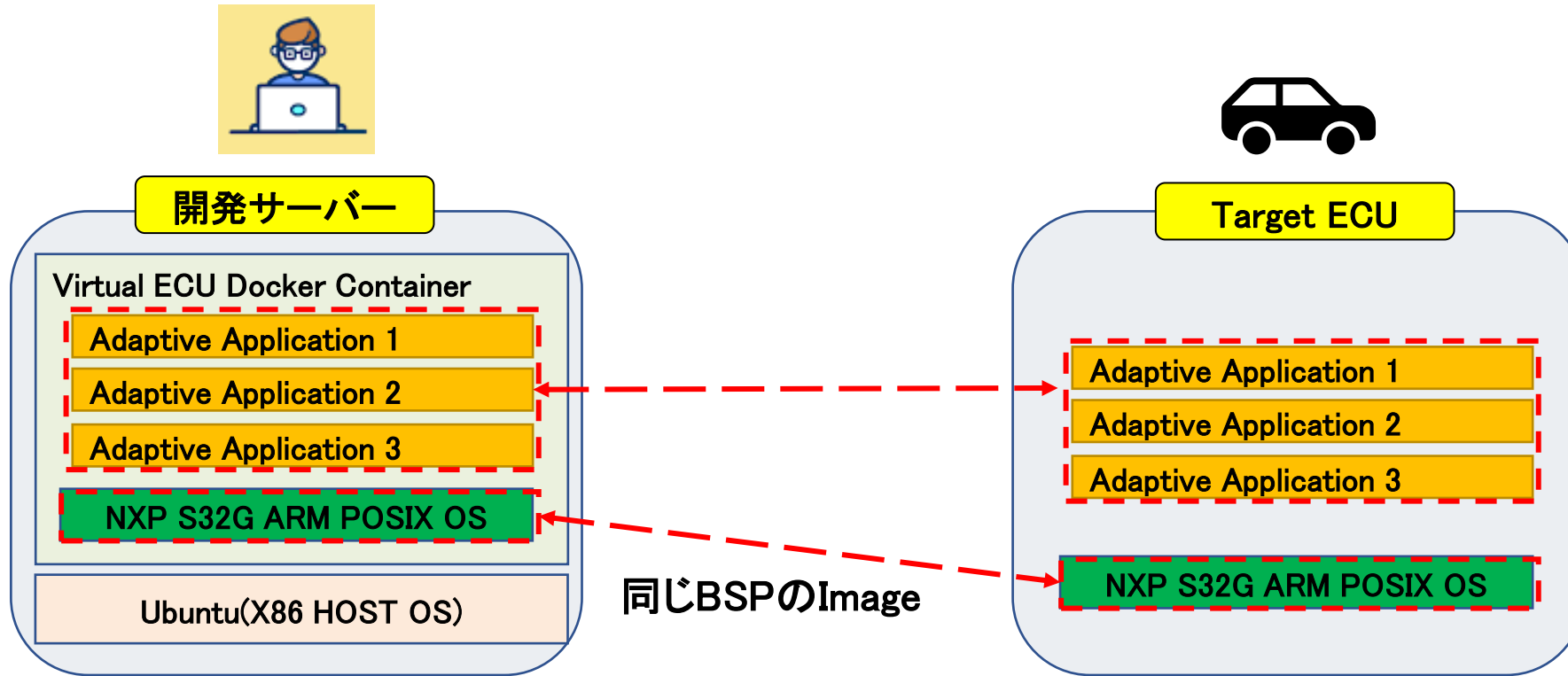
- 車種毎に仮想ECUを管理することができます。
- Jenkins CI/CDで、カスタマーブランド仮想ECUの配布や履歴管理ができます。
- 仮想ECUは自社ECUだけではなく、他社のECUとの連携まで考える。



Jenkins

Jenkinsを通して
自動的に配布

5. 製品紹介：仮想ECU – カスタマーブランドの仮想ECUへカスタマイズ



ただ, QNXの場合はQEMUで仮想ECUを実行できる。docker containerは使いません。

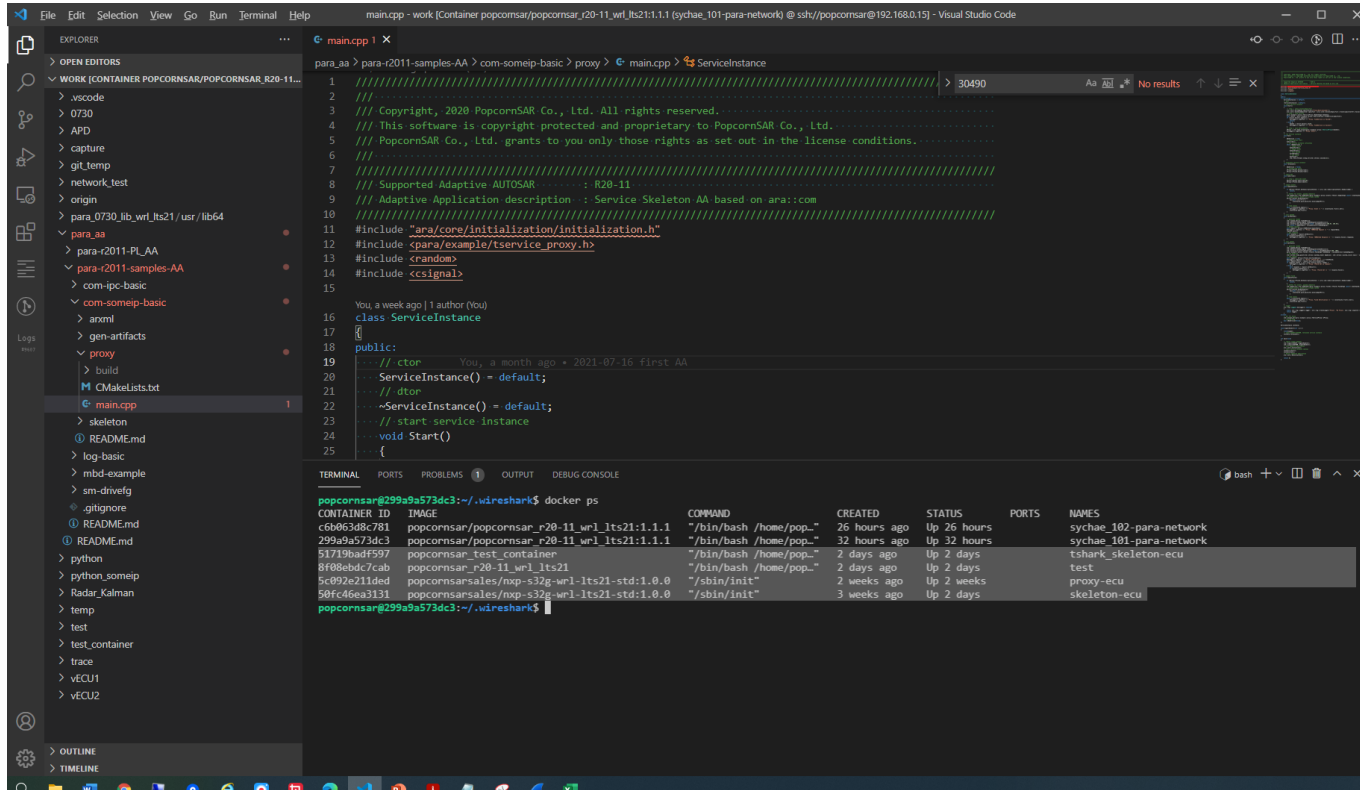
- Docker ContainerでAAのテストが終わったら、再度コンパイルしなくてそのままAAをTarget ECUにして納品します。
- 再度コンパイルする必要がないので、開発にかかる時間が短縮できます。

5. 製品紹介：仮想ECU – QEMU 対 Docker Container

	QEMU	Docker Container
Target boardのAA リアルタイム性の保証	X (ROM/RAM使用量が高)	O
仮想ECUの履歴管理	X	O
ユーザー同士で共有	X	O
ネットワークを介して配布	X	O
仮想ECUにAAを 追加した後で配布	X	O
その他	–	システムテスト用の docker containerと連携

5. 製品紹介：仮想ECU – 使用例

- 複数のECUを生成して、仮想ECU間のネットワークテストが行えます。



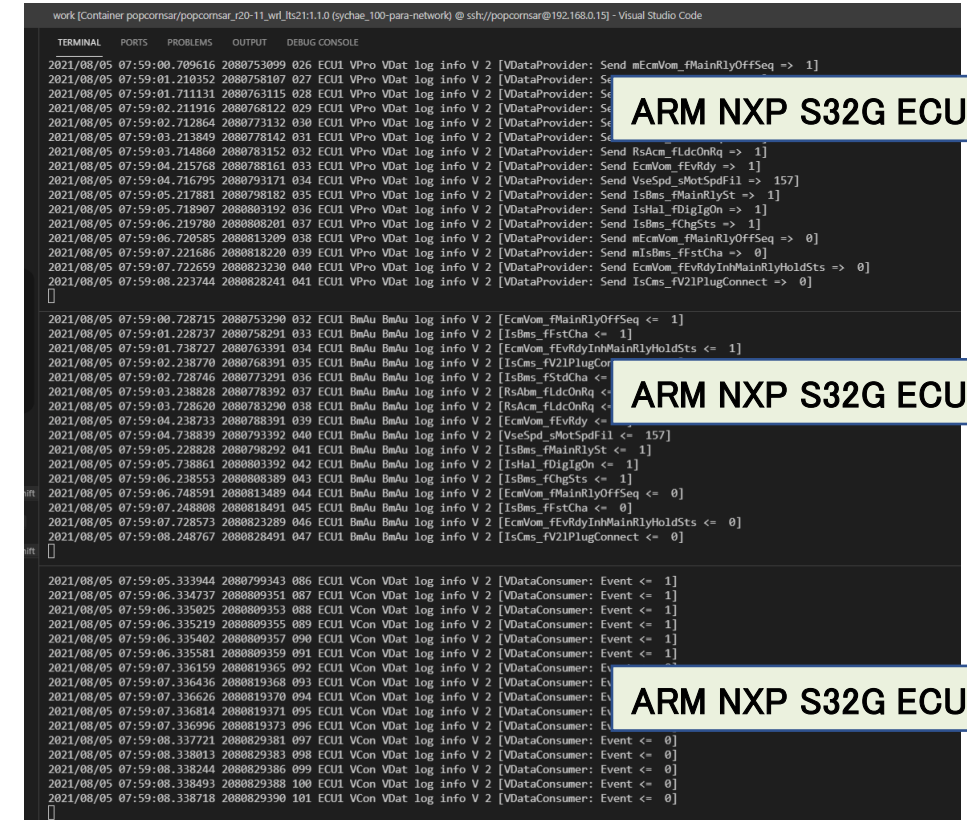
```
main.cpp - work [Container popcornsar/popcornsar_r20-11_wrl_its21:1.1.1 (syhac_101-para-network) @ ssh://popcornsar@192.168.0.15] - Visual Studio Code
```

```
1 // Copyright, 2020 PopcornSAR Co., Ltd. All rights reserved.
2 // This software is copyright protected and proprietary to PopcornSAR Co., Ltd.
3 // PopcornSAR Co., Ltd. grants to you only those rights as set out in the license conditions.
4
5 // Supported Adaptive AUTOSAR : R20-11
6 // Adaptive Application description : Service Skeleton AA based on ara:com
7
8 #include "ara/core/initialization/initialization.h"
9 #include "para/example/tsservice_proxy.h"
10 #include <random>
11 #include <csignal>
12
13 You a week ago | I author (Nou)
14 class ServiceInstance
15 {
16 public:
17     // ctor You a month ago * 2021-07-16 First AA
18     ServiceInstance() = default;
19     // dtor
20     ~ServiceInstance() = default;
21     // start service instance
22     void Start()
23     {
24     }
25 }
```

```
popcornsar@299a5a573dc3:~/wireshark$ docker ps
```

CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
c6b063d8c781	popcornsar/popcornsar_r20-11_wrl_its21:1.1.1	"/bin/bash /home/pop..."	26 hours ago	Up 26 hours		syhac_102-para-network
299a5a573dc3	popcornsar/popcornsar_r20-11_wrl_its21:1.1.1	"/bin/bash /home/pop..."	32 hours ago	Up 32 hours		syhac_101-para-network
51719badf597	popcornsar_test_container	"/bin/bash /home/pop..."	2 days ago	Up 2 days		tsark_skeleton-ecu
8f08ebdc7cab	popcornsar_r20-11_wrl_its21	"/bin/bash /home/pop..."	2 days ago	Up 2 days		test
5c092e211ded	popcornsar/sales/nxp-s32g-wrl-its21-std:1.0.0	"/sbin/init"	2 weeks ago	Up 2 weeks		proxy-ecu
50fc46ea1131	popcornsar/sales/nxp-s32g-wrl-its21-std:1.0.0	"/sbin/init"	3 weeks ago	Up 2 days		skeleton-ecu

＜PACON IDE内の仮想ECU＞



```
work [Container popcornsar/popcornsar_r20-11_wrl_its21:1.1.0 (syhac_100-para-network) @ ssh://popcornsar@192.168.0.15] - Visual Studio Code
```

```
2021/08/05 07:59:00.709616 2080753099 026 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Send mEcM_vom_fMainRlyOffSeq -> 1]
2021/08/05 07:59:01.210352 2080758107 027 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:01.711131 2080763115 028 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:02.211916 2080768122 029 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:02.712864 2080773132 030 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:03.213849 2080778142 031 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:03.714869 2080783152 032 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:04.215768 2080788161 033 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:04.716795 2080793171 034 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:05.217881 2080798182 035 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:05.718907 2080803192 036 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:06.219780 2080808201 037 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:06.720585 2080813209 038 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:07.221686 2080818220 039 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:07.722659 2080823230 040 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:08.223744 2080828241 041 ECU1 VPro Vdat log info V 2 [VDataProvider: Se
2021/08/05 07:59:08.728715 2080753290 032 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [EcM_vom_fMainRlyOffSeq <= 1]
2021/08/05 07:59:09.228737 2080758291 033 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsBms_ffstCha <= 1]
2021/08/05 07:59:09.738727 2080763391 034 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [EcM_vom_fEvRdyInhMainRlyHoldSts <= 1]
2021/08/05 07:59:10.238770 2080768391 035 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugCon
2021/08/05 07:59:10.738746 2080773391 036 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsBms_ffstCha <=
2021/08/05 07:59:11.238828 2080778392 037 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [RsAbm_fldcOnRq <=
2021/08/05 07:59:11.738861 2080783392 038 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [RsAbm_fldcOnRq <=
2021/08/05 07:59:12.238894 2080788391 039 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [EcM_vom_fEvRdy <=
2021/08/05 07:59:12.738939 2080793392 040 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [VseSpd_sMotSpdFl <= 157]
2021/08/05 07:59:13.238982 2080798392 041 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsBms_fMainRlySt <= 1]
2021/08/05 07:59:13.739025 2080803392 042 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsHal_fDigIgn <= 1]
2021/08/05 07:59:14.239068 2080808392 043 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsBms_fChgSts <= 1]
2021/08/05 07:59:14.739111 2080813392 044 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [EcM_vom_fMainRlyOffSeq <= 0]
2021/08/05 07:59:15.239154 2080818392 045 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsBms_ffstCha <= 0]
2021/08/05 07:59:15.739197 2080823392 046 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [EcM_vom_fEvRdyInhMainRlyHoldSts <= 0]
2021/08/05 07:59:16.239240 2080828392 047 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:16.739283 2080833392 048 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:17.239326 2080838392 049 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:17.739369 2080843392 050 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:18.239412 2080848392 051 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:18.739455 2080853392 052 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:19.239498 2080858392 053 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:19.739541 2080863392 054 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:20.239584 2080868392 055 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:20.739627 2080873392 056 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:21.239670 2080878392 057 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:21.739713 2080883392 058 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:22.239756 2080888392 059 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:22.739799 2080893392 060 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:23.239842 2080898392 061 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:23.739885 2080903392 062 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:24.239928 2080908392 063 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:24.739971 2080913392 064 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:25.239914 2080918392 065 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:25.739957 2080923392 066 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:26.240000 2080928392 067 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:26.740043 2080933392 068 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:27.240086 2080938392 069 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:27.740129 2080943392 070 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:28.240172 2080948392 071 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:28.740215 2080953392 072 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:29.240258 2080958392 073 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:29.740301 2080963392 074 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:30.240344 2080968392 075 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:30.740387 2080973392 076 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:31.240430 2080978392 077 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:31.740473 2080983392 078 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:32.240516 2080988392 079 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:32.740559 2080993392 080 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:33.240602 2080998392 081 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:33.740645 2081003392 082 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:34.240688 2081008392 083 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:34.740731 2081013392 084 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:35.240774 2081018392 085 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:35.740817 2081023392 086 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:36.240860 2081028392 087 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:36.740903 2081033392 088 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:37.240946 2081038392 089 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:37.740989 2081043392 090 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:38.241032 2081048392 091 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:38.741075 2081053392 092 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:39.241118 2081058392 093 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:39.741161 2081063392 094 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:40.241204 2081068392 095 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:40.741247 2081073392 096 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:41.241290 2081078392 097 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:41.741333 2081083392 098 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:42.241376 2081088392 099 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:42.741419 2081093392 100 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:43.241462 2081098392 101 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:43.741505 2081103392 102 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:44.241548 2081108392 103 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:44.741591 2081113392 104 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:45.241634 2081118392 105 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:45.741677 2081123392 106 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:46.241720 2081128392 107 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:46.741763 2081133392 108 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:47.241806 2081138392 109 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:47.741849 2081143392 110 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:48.241892 2081148392 111 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:48.741935 2081153392 112 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:49.241978 2081158392 113 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:49.742021 2081163392 114 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:50.242064 2081168392 115 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:50.742107 2081173392 116 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:51.242150 2081178392 117 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:51.742193 2081183392 118 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:52.242236 2081188392 119 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:52.742279 2081193392 120 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:53.242322 2081198392 121 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:53.742365 2081203392 122 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:54.242408 2081208392 123 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:54.742451 2081213392 124 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:55.242494 2081218392 125 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:55.742537 2081223392 126 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:56.242580 2081228392 127 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:56.742623 2081233392 128 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:57.242666 2081238392 129 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:57.742709 2081243392 130 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:58.242752 2081248392 131 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:58.742795 2081253392 132 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:59.242838 2081258392 133 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 07:59:59.742881 2081263392 134 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:00.242924 2081268392 135 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:00.742967 2081273392 136 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:01.243010 2081278392 137 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:01.743053 2081283392 138 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:02.243096 2081288392 139 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:02.743139 2081293392 140 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:03.243182 2081298392 141 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:03.743225 2081303392 142 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:04.243268 2081308392 143 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:04.743311 2081313392 144 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:05.243354 2081318392 145 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:05.743397 2081323392 146 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:06.243440 2081328392 147 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:06.743483 2081333392 148 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:07.243526 2081338392 149 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:07.743569 2081343392 150 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:08.243612 2081348392 151 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:08.743655 2081353392 152 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:09.243698 2081358392 153 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:09.743741 2081363392 154 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:10.243784 2081368392 155 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:10.743827 2081373392 156 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:11.243870 2081378392 157 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:11.743913 2081383392 158 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:12.243956 2081388392 159 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:12.743999 2081393392 160 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:13.244042 2081398392 161 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:13.744085 2081403392 162 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:14.244128 2081408392 163 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:14.744171 2081413392 164 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:15.244214 2081418392 165 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:15.744257 2081423392 166 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:16.244300 2081428392 167 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:16.744343 2081433392 168 ECU1 BmAu BmAu log info V 2 [IsCms_FV21PlugConnect <= 0]
2021/08/05 08:00:17.244386 2
```

5. 製品紹介：仮想ECU – 使用例

- システムテスト用のDocker Containerからtsharkを用いて仮想ECU(ARMなど)のモニタリングできます。
- PACON IDEにインストールされているWiresharkを使えます。(ユーザーのPCにインストール不要)

The screenshot shows the Visual Studio Code interface with a Docker container environment. The Explorer panel on the left shows the file structure of the container. The main editor area displays a Wireshark capture of network traffic. The packet list shows 19 frames, including SDP and TCP messages. The terminal at the bottom shows the command 'docker ps' and the output listing several containers, including 'tshark_skeleton-ecu'.

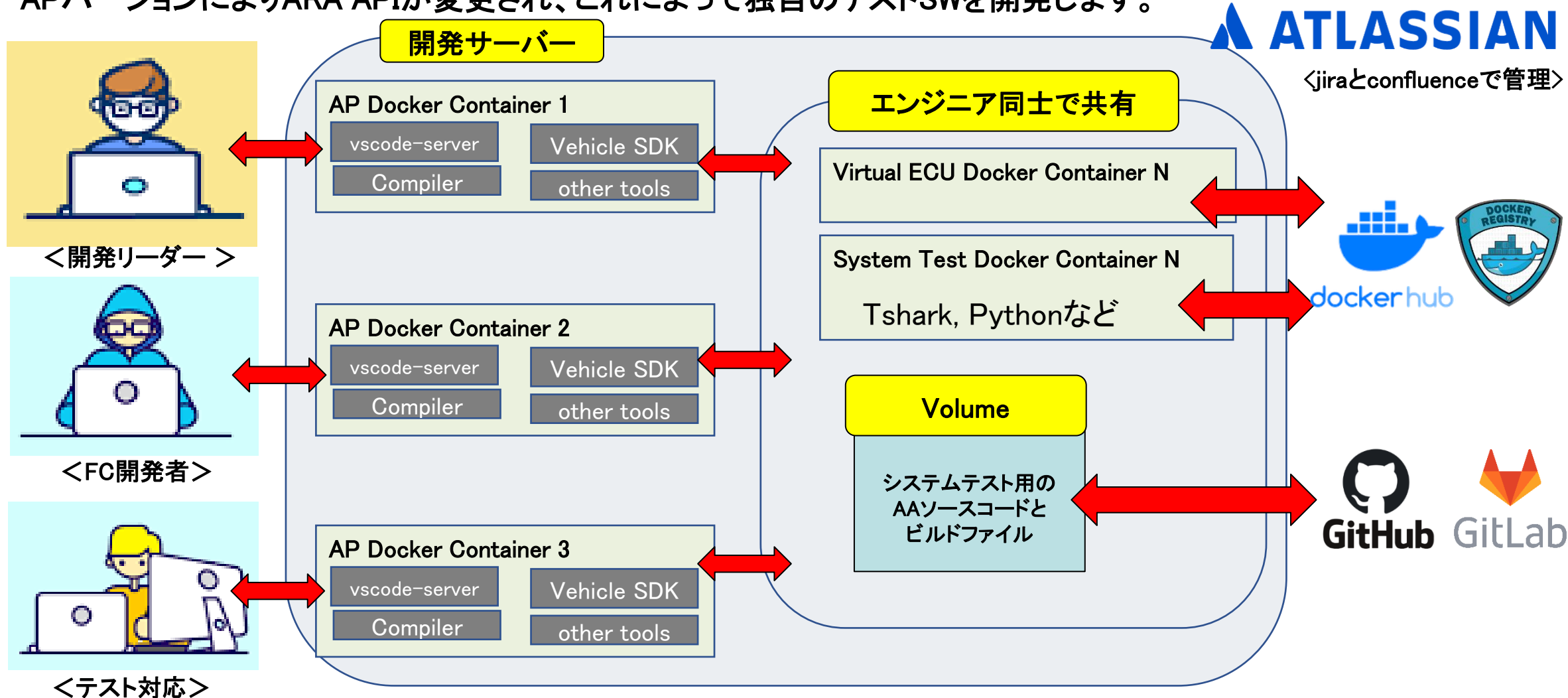
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.20.0.5	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]
2	1.632546	172.20.0.4	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]
3	1.741338	172.20.0.6	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]
4	3.000410	172.20.0.5	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]
5	4.467195	172.20.0.7	172.20.0.5	TCP	76	35002 → 35001 [SYN] Seq=0 Win=64240 Len=0 MSS=14
6	4.467279	172.20.0.5	172.20.0.7	TCP	76	35001 → 35002 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=65160 L
7	4.467307	172.20.0.7	172.20.0.5	TCP	68	35002 → 35001 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=64256 Len=0
8	4.633067	172.20.0.4	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]
9	4.744653	172.20.0.6	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]
10	4.964573	172.20.0.7	172.20.0.5	SOME/IP	61	SOME/IP Protocol (Service ID: 0x0001, Method ID:
11	4.965776	172.20.0.5	172.20.0.7	SOME/IP	61	SOME/IP Protocol (Service ID: 0x0001, Method ID:
12	6.003710	172.20.0.5	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]
13	7.239530	172.20.0.7	224.0.0.1	SOME/IP-SD	84	SOME/IP Service Discovery Protocol [Find]
14	7.633527	172.20.0.4	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]
15	7.745239	172.20.0.6	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]
16	7.967159	172.20.0.7	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Subscribe]
17	7.968322	172.20.0.5	224.0.0.1	SOME/IP-SD	84	SOME/IP Service Discovery Protocol [SubscribeAck]
18	8.557669	172.20.0.5	172.20.0.7	SOME/IP	61	SOME/IP Protocol (Service ID: 0x0001, Method ID:
19	9.004144	172.20.0.5	224.0.0.1	SOME/IP-SD	112	SOME/IP Service Discovery Protocol [Offer]

```
popcornsar@299a9a573dc3:~/wireshark$ docker ps
```

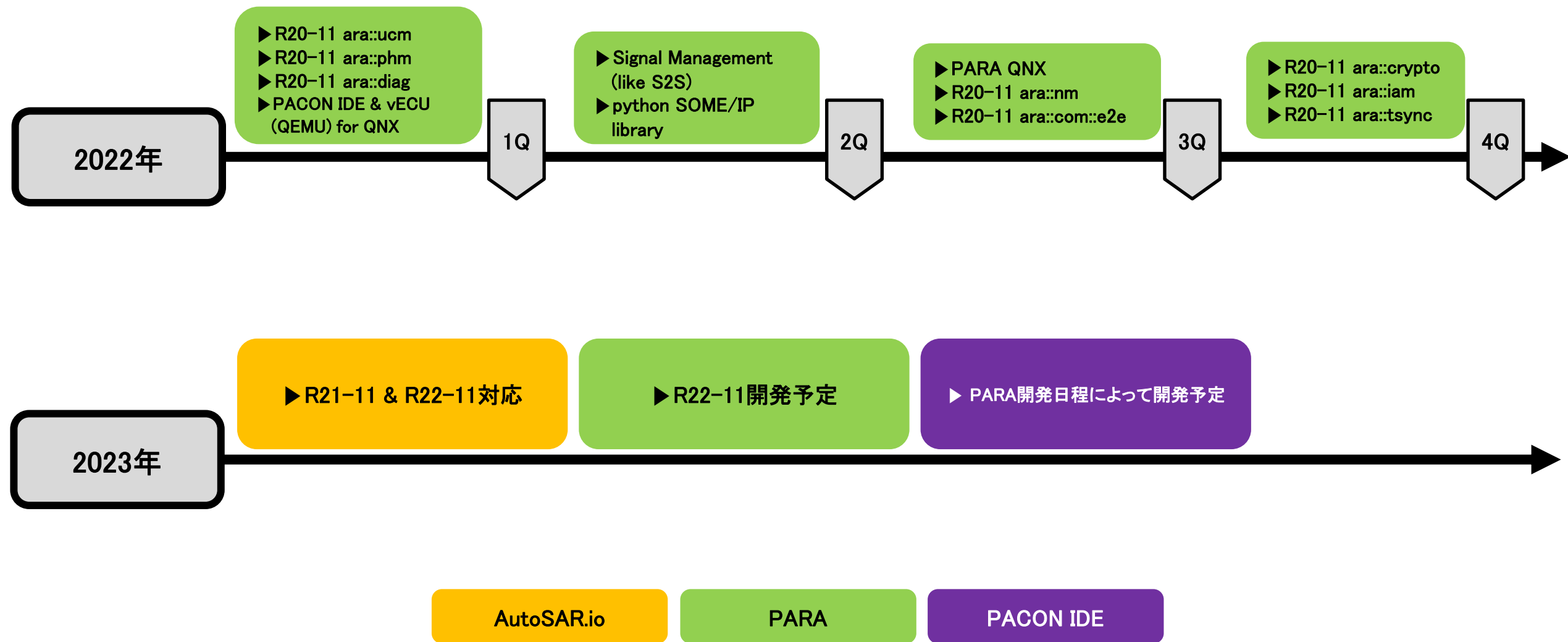
CONTAINER ID	IMAGE	COMMAND	CREATED	STATUS	PORTS	NAMES
c6b063d8c781	popcornsar/popcornsar_r20-11_wrl_lts21:1.1.1	"/bin/bash /home/pop..."	26 hours ago	Up 26 hours		syhae_102-para-network
299a9a573dc3	popcornsar/popcornsar_r20-11_wrl_lts21:1.1.1	"/bin/bash /home/pop..."	32 hours ago	Up 32 hours		syhae_101-para-network
51719badf597	popcornsar_test_container	"/bin/bash /home/pop..."	2 days ago	Up 2 days		tshark_skeleton-ecu
8f08ebdc7cab	popcornsar_r20-11_wrl_lts21	"/bin/bash /home/pop..."	2 days ago	Up 2 days		test
5c092e211ded	popcornsarsales/nxp-s32g-wrl-lts21-std:1.0.0	"/sbin/init"	2 weeks ago	Up 2 weeks		proxy-ecu
50fc46ea3131	popcornsarsales/nxp-s32g-wrl-lts21-std:1.0.0	"/sbin/init"	3 weeks ago	Up 2 days		skeleton-ecu

6. 当社から構築するAP開発環境のプロセス

- QEMUとYoctoは使いません。
- APバージョンによりARA APIが変更され、これによって独自のテストSWを開発します。



7. 当社のAP開発ロードマップ(2023年まで)



(補足資料1)製品デモの動画

1. R20-11 Autosar.io ARXML modeling :

– リンク : <https://youtu.be/3FYzR0bQ44s>

2. R20-11 generation & build for communication between 2 Adaptive Applications :

– リンク : <https://youtu.be/HYqNEMrYYAw>

3. R20-11 PopcornSAR's ARA::DIAG Demo

– リンク : <https://youtu.be/jvySoUdoAJs>

– リンク : https://youtu.be/tm_Cr80d52w

(補足資料2) 設計ツール(AutoSAR.io)のISO26262認定証



Details of Achievement

Process ID	Process Name	Capability Level 1
		ASIL B base practices
ENG.4.SE	Software requirements analysis	●
ENG.5.SE	Software design	●
ENG.6.SE	Software construction	●
ENG.7.SE	Software integration test	●
ENG.8.SE	Software testing	●